លំហាត់អនុវត្តន៍លើចំនួនកុំផ្លិច

1. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពិជគណិត៖

ក. $Z = \sqrt{-4}(1+\sqrt{-4}) - (2-i)^2$ **ខ.** $Z = 2i(\sqrt{-9}-2) - (2-i)(2-3i)$ **គ.** $Z = \dfrac{1+i}{1-2i} - 3i(1-2i)$

ឃ. $Z = \dfrac{-2i(3-i)}{2+3i} - \dfrac{1+2i}{2-3i}$ **ង.** $k = \dfrac{(3-i)-2(2+i)}{10} - \dfrac{2+3i}{1-3i}$ **ច.** $x = \dfrac{2-i}{i\sqrt{-9}+\sqrt{-4}} - \dfrac{1}{2i}$

ឆ. $a = 2\left(\dfrac{1+\sqrt{2}i}{i}\right)^2 - \dfrac{2(i+2i^2)}{1-i}$ **ជ.** $a = \dfrac{2i}{1-\frac{2i}{2+i}} - \dfrac{1}{1+i}$ **ឈ.** $a = \dfrac{2-i}{1-\frac{2}{2+i}} - \dfrac{2i}{2i-\frac{1}{2-i}}$

2. គេឲ្យ $z_1 = 2+i$ **និង** $z_2 = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2}i$ **។ គណនា** $x = \dfrac{z_1^2 - 2z_2}{1-z_1}$ **និង** $y = \dfrac{3i - 2z_1z_2}{2z_2} - \dfrac{z_1}{1+i}$

3. កំណត់ផ្នែកពិត និងផ្នែកនិម្មិតនៃ Z **ខាងក្រោម៖**

ក. $Z = \dfrac{1-3i}{2+i} + \dfrac{2i(1+2i)^2}{5}$ **ខ.** $Z = \dfrac{2i(2+i)}{(2+i)^2} + \dfrac{(2-i)(3+2i)}{3+4i}$

4. គេឱ្យ $Z = \dfrac{3+i}{1+i} + \dfrac{m-i}{1-i}$ **ដែល** m **ជាចំនួនពិត។ កំណត់** m **ដើម្បីឱ្យ** Z **ជាចំនួននិម្មិតសុទ្ធ។**

5. គណនា៖

ក. $Z = 2(1-3i^{4045}) - i^{2023}(2i-3)$ **ខ.** $Z = \dfrac{i^{123}(2+3i)}{2i^{880}+i^{323}} + \dfrac{3(1-i)-2i}{(1-i^{89})^2}$

6. កំណត់តម្លៃ a **និង** b **ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖**

ក. $a(1+i)^2 - (2-i)(2-3i) = b(i-2)(1-i)$ **ខ.** $(a+bi)i^2 + 3(1+3i) = 2i(\overline{a+bi}) - 9$

គ. $2(a+bi) = 3(3-5i) + i(a-bi)$ **ឃ** $.(2ai-3b)(1-i) = \dfrac{(1-2i)(2+i)}{1+2i}$

7. កំណត់ x, y **ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖**

ក. $2(x+yi) = i(x-yi) - 3(5i-3)$ **ខ.** $(\overline{1-i})(x+yi) = \dfrac{8-9i}{1+2i} + (2i-3)(x-yi)$

គ. $x(1+i)^2 - (2+3i)(\overline{6+i}) = -y(2-i)^2$ **ឃ.** $x - 12 + yi - i(9-2(x-yi)) = 0$

ង. $\dfrac{x}{2+i} + \dfrac{yi}{2-i} = \dfrac{3}{1-2i}$ **ច.** $(3+2i)(x+y) + x(1-2i) - y(1-2i) = \dfrac{5-13i}{1-i}$

8. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z = x(1+2i) + y(2-3i) - 8 + 5i, x, y \in \mathbb{R}$ **កំណត់** x, y **ដើម្បីឱ្យ** $Z = 0$**។**

9. កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច Z **៖**

ក. $3Z - 2\overline{Z} = (2i-1)(2+3i)^2$ **ខ.** $2Z - 3\overline{Z} = \dfrac{-27+23i}{1+i} - \dfrac{1}{2i}(1+i)^2$

គ. $(1+2i)Z + (3-i)\overline{Z} = 9+i$ **ឃ.** $(4Z - \overline{Z})(2-i) = 1-18i$

ង. $|Z| + Z - 2 - i = 0$

10. គេឲ្យ $x = 2+i, y = 2-3i$ **។ កំណត់ផ្នែកពិត និង ផ្នែកនិមិត្តនៃចំនួនកុំផ្លិច** Z **បើ** $\dfrac{1}{Z} = \dfrac{2}{x} + \dfrac{3i}{y}$

11. ចំនួនកុំផ្លិច $a + b = 2 - 2i, a \cdot b = 1 + i$ **និង** $Z = \dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{b^2}$**។ កំណត់ផ្នែកពិត និងផ្នែកនិម្មិតនៃ**Z **។**

12. Z **ជាចំនួនកុំផ្លិច ដែល** $|Z| = 1$ **និង** $w = \dfrac{1}{1-Z}$**។ បង្ហាញថា** $Re(w) = \dfrac{1}{2}$ **។**

13. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

ក. $Z^2-4Z+13=0$

ខ. $Z^2-5Z+7+i=0$

គ. $Z^2-5(1+i)Z-3(4-3i)=0$

ឃ. $Z^2-(4-i)Z+5-5i=0$

ង. $Z^2+(1-3i)Z-(8-i)=0$

ច. $Z^2-(3+2i)Z+1+3i=0$

ឆ. $z^2-(1+\sqrt{3})z+2+\sqrt{3}=0$

ជ. $Z^2-(\sqrt{3}-1+2i)Z-\sqrt{3}-1+i\sqrt{3}-i=0$

14. **គេឱ្យ** $(E): px^2+qx-20=0$ **។ កំណត់** p,q **បើ** $x_1=2-i$ **ជាឫសនៃ** (E) **ទាញរក** x_2 **មួយទៀត។**

15. **គេឱ្យ** $(E): z^2+az+b=0$ **ដែល** $a,b\in\mathbb{R}$ **។ កំណត់** a,b **ដើម្បីឱ្យ** $z_1=2+i\sqrt{3}$ **ជាឫសនៃសមីការ** (E)**។ ទាញរកឫស** z_2 **មួយទៀតនៃសមីការ** (E)**។ តើអ្នកពិនិត្យឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះ** z_1,z_2 **?**

16. **កំណត់** p **និង** q **ដើម្បីឱ្យ** $z_1=3+2i$ **ជាឫសនៃ** $(E): z^2-(p+qi)z+p-3+5i=0$ **។ ទាញរកឫស** z_2 **មួយទៀតនៃ** (E) **។**

17. **សរសេរចំនួនកុំផ្លិចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖**

ក. $Z=1+i\sqrt{3}$

ខ. $Z=5\sqrt{3}+5i$

គ. $Z=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i$

ឃ. $Z=-2\sqrt{6}-2\sqrt{6}i$

ង. $Z=-3\sqrt{3}+3i$

ច. $Z=\sqrt{10}-\sqrt{10}i$

ឆ. $Z=-\sqrt{2}-i\sqrt{6}$

ជ. $Z=\dfrac{-18+6i}{1-2i}$

ឈ. $Z=\dfrac{-15-3i}{2+3i}$

ញ. $Z=(\sqrt{2}+1)+(-\sqrt{2}-1)i$

ដ. $Z=-(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{2}-\sqrt{3})i$

ឋ. $Z=-\dfrac{\sqrt{5}}{9}-i\dfrac{\sqrt{15}}{9}$

ឌ. $Z=\dfrac{\sqrt{18}}{7}-i\dfrac{\sqrt{6}}{7}$

ឍ. $x=20$

ណ. $Z=\sqrt{7}-\sqrt{6}$

ត. $Z=-15$

ថ. $Z=2023i$

ទ. $x=(1-\sqrt{2})i$

ធ. $x=i\sqrt{2}-7i$

ន. $Z=1+\cos\dfrac{\pi}{5}+i\sin\dfrac{\pi}{5}$

ប. $Z=\sqrt{2}+1+i$

ផ. $Z=2+i+\sqrt{3}$

ព. $Z=-3\cos\dfrac{\pi}{9}-3i\sin\dfrac{\pi}{9}$

ភ. $Z=6\cos^2\dfrac{\pi}{8}+3i\sin\dfrac{2\pi}{8}$

ម. $Z=\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{2\pi}{5}-\dfrac{1}{2}i\sin^2\dfrac{\pi}{5}$

យ. $Z=2\sin\dfrac{\pi}{7}+2i\sin\dfrac{\pi}{7}$

រ. $Z=5\sin\dfrac{\pi}{5}-i5\sin\dfrac{\pi}{5}$

ឃ. $Z=1+i\tan x,\ 0<x<90^\circ$

វ. $Z=\sin\dfrac{4\pi}{7}+i\left(1-\cos\dfrac{4\pi}{7}\right)$

ឈ. $Z=1-\cos\dfrac{2\pi}{5}+i\sin\dfrac{2\pi}{5}$

ហ. $I=2\cos\dfrac{\pi}{4}\sin\dfrac{\pi}{5}+i\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{5}}$

ឡ. $Z=\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{9}}+i\sqrt{1-\cos\dfrac{2\pi}{9}}$

អ. $Z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$

កក. $Z=\sqrt{4-2\sqrt{3}}+i\sqrt{4+2\sqrt{3}}$

កខ. $Z=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+i\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

18. **កុំផ្លិច** $Z_1=3\sqrt{3}-3i$ **និង** $Z_2=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$**។ សរសេរ** $Z_1,Z_2,Z_1\cdot Z_2$**និង** $\dfrac{Z_1}{Z_2}$**ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។**

19. **គេឱ្យ** $Z_1=-4-4\sqrt{3}i$ **និង** $Z_2=2\sqrt{3}-2i$ **។ សរសេរ** $Z_1\cdot Z_2$ **និង** $\dfrac{Z_1}{Z_2}$ **ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។**

20. **គេឱ្យកុំផ្លិច** $Z_1=(1+i)^3$ **និង** $Z_2=(1+\sqrt{3}i)^4$**។**

ក. សរសេរ $Z_1,Z_2,\dfrac{Z_1}{Z_2}$ **ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។**

ខ. រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ **និង** $\sin\dfrac{7\pi}{12}$ **។**

21. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z=\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}$ និង $W=(Z+\sqrt{3})^2$។

សរសេរ Z និង W ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

22. គេឱ្យ $x=(2+\sqrt{3})-(2-\sqrt{3})i$ ។ សរសេរ x^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត និង $Z=x^2-6i$ ជាទម្រង់ត្រី.។

23. គណនា៖

ក. $(\sqrt{3}+i)^{2025}$ ខ. $(1-\sqrt{3}i)^{250}$ គ. $(-2-2i)^{209}$ ឃ. $\left(\frac{-\sqrt{2}-i\sqrt{2}}{1+i\sqrt{3}}\right)^{504}$

24. គេឱ្យ $Z=\frac{1+i}{1-\frac{1+i}{1-i}}$ ។ បង្ហាញថា $(1+Z)^{2020}$ ជាចំនួនពិត។

25. គេឱ្យសមីការ $Z^2-2\sqrt{2}Z+4=0(E)$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (E) ក្នុង $\mathbb{C}$ (យក Z_1 ជាឫសផ្នែកនិម្មិតអវិជ្ជមាន) ។

ខ. សរសេរ Z_1,Z_2ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $Z=\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$។

គ. គេឱ្យ $Z_3=-\sqrt{2}+3\sqrt{2}i, Z_4=-\sqrt{2}-\sqrt{2}i$។ កំណត់តម្លៃ a និង bបើ $a+ib=\frac{Z_3-Z_1}{Z_4-Z_1}$។

26. គេឱ្យ $9Z^2+12\sqrt{3}Z+16=0(E)$។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (E) ក្នុង $\mathbb{C}$ ដោយយក Z_1 ជាឫសដែលមានផ្នែកនិម្មិតវិជ្ជមាន។

ខ. សរសេរ $\frac{Z_1}{Z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ បង្ហាញថា $\frac{Z_1}{Z_2}+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^5$ ជាចំនួនពិត។

27. គេឱ្យ $x=-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $y=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

ក. គណនា $A=x-y^2, B=x^2+x+1$ ។

ខ. សរសេរ x និង y ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គ. បង្ហាញថា $C=x^{2014}+y^{2014}$ ជាចំនួនពិត។

28. ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $x^2+(1+2i)x+m-6i=0$ មានឫសមួយជាចំនួនពិត រួចទាញរកឫសមួយទៀតជាចំនួនកុំផ្លិច។

29. សរសេរ $Z=1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{2014}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

30. គណនា $Z=(2+i)+(2+2i)+(2+3i)+\cdots+(2+200i)$ $W=(1+i)+(1+i^2)+(1+i^3)+\cdots+(1+i^{203})$

31. គណនា៖

ក. $\sqrt{2\sqrt{3}+2i}$ ខ. $\sqrt[3]{(2-2i)^4}$ គ. $\sqrt[4]{-i}$ ឃ. $\sqrt[3]{27\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)}$

32. គណនាឫសទី 6 នៃ 1 ។ តាងឫសលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ។

33. គណនាឫសទី 6 នៃ $-\sqrt{3}-i$ ។ តាងឫសលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ។

34. រកសំណុំចំណុច P ជារូបភាពនៃ z ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

ក. $|Z|=3$ ខ. $|z+2i|=|z+2|$ គ. $|z-1|=3|z+2|$ ឃ. $|z+3-i\sqrt{3}|=2\sqrt{3}$

35. គេឱ្យ $(E): Z^2-(7-3i)Z+10-23i=0$ និង $(F): Z^2-2(1+5i)Z-33+10i=0$

ក. ដោះស្រាយសមីការ (E) និង (F) ក្នុង $\mathbb{C}$ ដែល Z_1, Z_2ជាឫសនៃ (E) ដែលZ_1 ផ្នែកនិមិត្តអវិជ្ជមាន ហើយ Z_3, Z_4 ជាឫសនៃ (F) ដែល Z_3 មានផ្នែកពិតវិជ្ជមាន។

ខ. ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $(O,\vec{i},\vec{j})$ តាង A,B,C,D ជាចំណុចរូបភាពនៃកុំផ្លិច Z_1,Z_2,Z_3,Z_4 រៀងគ្នា។ សង់ $ABCD$ ។

គ. បង្ហាញថា A,B,C,D ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយដែលត្រូវកំណត់ផ្ចិត I និងកាំ r ។

36. គេឲ្យចំនួន $Z=\dfrac{\sqrt{3}+i}{(1+i\sqrt{3})^6}$ ក.សរសេរ Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និង ពិជគណិត។

ខ. កំណត់ a និង b ដើម្បីអោយ $32Z=(1-2i)a+(1+i)b$ ។

37. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$

ក. សរសេរ Z^2 ជាទម្រង់ពិជគណិត និង ត្រីកោណមាត្រ។

ខ. សរសេរ Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្ររួចទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{\pi}{8}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{8}$ ។

38. គេឲ្យ $Z=\dfrac{(1+\sqrt{2}+i}{(1+\sqrt{2})-i}$។ ចូរសរសេរ Z ជាទម្រង់ពិជគណិត និង ត្រីកោណមាត្រ។

39. គេឲ្យ $x=-\dfrac{1}{2}-i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ និង $y=-\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ។

ក. ចូរគណនា $U=x-y^2, V=x^2+x+1$ ខ. ចូរសរសេរ U,V ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ. បង្ហាញថា $C=x^{2014}+y^{2014}$ ជាចំនួនពិត។

40. គេមានចំនួនកុំផ្លិច$Z=\cos\dfrac{2\pi}{9}+i\sin\dfrac{9\pi}{9}$ ។ សរសេរ $(1+Z)^4$ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

41. ចូរសរសេរ $Z=\dfrac{1+\sin x+i\cos x}{1+\sin x-i\cos x}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ដែល $0<x<90^0$ ។

42. គេឲ្យសមីការ $(E):(1+i)Z^2-(1+7i)Z-2(3-4i)=0$ ។

ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់ $8+6i=(3+i)^2$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ (E) ដោយសរសេរ ជាទម្រង់ពិជគណិត។

43. ក. បង្ហាញថា $\left[(\sqrt{3}+1)i\right]^2=-4-2\sqrt{3}$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $(E): x^2+(1+\sqrt{3})x+2+\sqrt{3}=0$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច។

គ. សរសេរ x_1 និង x_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

44. គេឱ្យកុំផ្លិច $z=\log_3\left(\dfrac{x+y}{2}\right)+(\log_2 x+\log_2 y)i$ និង $w=\dfrac{12+i}{1-2i}$ ដែល x,y ជាចំនួនពិត។

ក. សរសេរ w ជាទម្រង់ពីជគណិត។ ខ. កំណត់ x និង y ដើម្បីឱ្យ $z=w$ ។

45. ចំនួនកុំផ្លិច z និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា $\bar{z}$ ។ ដោះស្រាយសមីការ $\log_5|z|^2+\dfrac{z+i\bar{z}}{7}=3+i$ ។

46. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច z ។ ដោះស្រាយសមីការ $2z-|z|=\dfrac{9-7i}{1+i}$ ។

47. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $a=2+3i, b=-3+i$ និង $c=1-4i$ ។

ក. សរសេរ $a^3+b^3+c^3$ និង abc ជាទម្រង់ពិជគណិត។

ខ. កំណត់តម្លៃ K បើ $a^3+b^3+c^3=k\cdot a\cdot b\cdot c$ ។

48. *(បាក់ឌុប ២០២៤)* នៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច ។ **a.** ដោះស្រាយសមីការ $2Z-(1+i)\bar{Z}=-1+5i$

b. យើងមាន $Z_1=-4, Z_2=3+i$ ។ គណនា Z_1+Z_2 រួចសរសេរ Z_1+Z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

49. *(បាក់ឌុប ២០២៣)* ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំកុំផ្លិច $Z^2+4Z+16=0$ ។ សរសេរ ចម្លើយទាំងពីរតាងដោយ Z_1 និង Z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

50. *(បាក់ឌុប ២០២២)* គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z_1=i(3+2i)(2+i)^2$ ។

ក. សរសេរ Z_1 ជាទម្រង់ពិជគណិតរួចរក $\bar{Z}_1$ នៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ Z_1 ។

ខ. សរសេរ $Z_2=Z_1+19$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ គណនា $Z_2^4; Z_2^6$ ។

51. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $a=\dfrac{1+i\sqrt{5}}{2}, b=\dfrac{1-i\sqrt{5}}{2}$។ ចូរបង្កើតសមីការដឺក្រេទី ២ ដែល a,b ជាឫស។

តាង $S_n=a^n+b^n$ ចំពោះគ្រប់ $n\in\mathbb{N}$។ បង្ហាញថា $S_{n+2}-S_{n+1}+\dfrac{3}{2}S_n=0$។

52. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z=1+i\sqrt{3}$។ ក. សរសេរ $-Z, Z^2, \dfrac{2}{Z}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ. តាងចំណុច M,N,P,Q ជារូបភាពនៃ $Z,-Z,Z^2,\dfrac{2}{Z}$ រៀងគ្នា។ សង់ $\triangle MNP$ និង$\triangle NPQ$។ បង្ហាញថា MNP និង NPQ ជាត្រីកោណកែងដែលមានអ៊ីប៉ូតេនុស NP ។

53. កុំផ្លិច Z_1, Z_2 ដែល $|Z_1|=|Z_2|=1$ និង $Z_1\cdot Z_2\neq -1$ ។ បង្ហាញថា$\dfrac{Z_1+Z_2}{1+Z_1Z_2}$ ជាចំនួនពិតមួយ។

54. កុំផ្លិច Z_1, Z_2 ដែល$Z_1\neq Z_2, |Z_1|=|Z_2|=1$ និង $Z=\dfrac{W+Z_1Z_2\overline{W}-(Z_1+Z_2)}{Z_1-Z_2}$ ។ បង្ហាញ Z ជាចំនួននិម្មិត។

55. ស្វ៊ីតនៃចំនួនកុំផ្លិច (Z_n) ដោយ$Z_0=2$, $Z_{n+1}=(1+i\sqrt{3})Z_n+2^n(1-i\sqrt{3})$ដែល $n=0,1,2,...$

ក. បង្ហាញ $W_n=Z_n-2^n$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ខ. គណនា W_n ជាអនុគមន៍នៃ n

គ. បង្ហាញថា $Z_n=2^{n+1}\cos\dfrac{n\pi}{6}\left(\cos\dfrac{n\pi}{6}+i\sin\dfrac{n\pi}{6}\right)$

56. គេឱ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនកុំផ្លិច (Z_n) ដោយ $Z_0=2$ និង $Z_{n+1}=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{2}Z_n+\dfrac{1-i\sqrt{3}}{2}$ ដែល $n=0,1,2,...$

ក. ស្រាយថា $W_n=Z_n-1$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយ និងបញ្ជាក់រេសុង និងតួដំបូង។

ខ. គណនា W_n ជាអនុគមន៍នៃ n គ. បង្ហាញថា $Z_n=2\cos\dfrac{n\pi}{6}\left(\cos\dfrac{n\pi}{6}+i\sin\dfrac{n\pi}{6}\right)$

57. គេឱ្យ $Z=\cos\dfrac{2\pi}{5}+i\sin\dfrac{2\pi}{5}$។ គណនា Z^5 ទាញរកតម្លៃ $1+Z+Z^2+Z^3+Z^4$។

ស្រាយថា ៖ $(1+Z+Z^2)(1+Z+Z^3)(1+Z+Z^4)=Z(1+Z)$

58. តាង a ជាឫសនៃសមីការ $x^2-x+1=0$។ គណនាតម្លៃនៃ a^3 ។

គណនាកន្សោម $P=a^{12}+6a^{10}+15a^8+20a^6+15a^4+6a^2+2021$។

59. យើងមាន $P(z)=4z^3+(4-8i)z^2+(10-8i)z-20i$ ។ ក. គណនា $P(2i)$។

ខ. កំណត់ត្រីធាដឺក្រេទី២ $Q(z)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $P(z)=(z-2i)\cdot Q(z)$។ ទាញរកឫសនៃ $P(z)$ ។

គ. សរសេរ $P(z)$ ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១។

60. យើងមាន $z=(2+3i)^{4n+2}+(3-2i)^{4n+2}$, $n\in\mathbb{N}$ ។ បង្ហាញថា $z=0$ ។

61. កំណត់តម្លៃចំនួនពិត a បើគេដឹងថា $z=-i$ ជាឫសនៃពហុធា $P(z)=z^3-z^2+z+1+a$ ។ ចំពោះតម្លៃ a ដែលរកឃើញ ចូរសរសេរ $P(z)$ ជាផលគុណកត្តា។ ដោះស្រាយសមីការ $P(z)=0$ ។

62. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=\cos\alpha+i\sin\alpha$ ដែល $0\le\alpha\le2\pi$ ។ បង្ហាញថា $\frac{2}{1+z}=1-i\tan\frac{\alpha}{2}$ ។

63. បើ $z=\cos a+i\sin a$ ។ ប្រើទ្រឹស្តីដឺម័រ ចូរបង្ហាញថា ៖

ក. $z+\frac{1}{z}=2\cos a$ **ខ.** $z^2+\frac{1}{z^2}=2\cos 2a$ **គ.** $z^n+\frac{1}{z^n}=2\cos na$

64. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z=\sqrt{5}+i\sqrt{5-2\sqrt{5}}$ ។

ក. បង្ហាញថា $\sin\left(3\cdot\frac{\pi}{10}\right)=\cos\left(2\cdot\frac{\pi}{10}\right)$

ខ. រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin\frac{\pi}{10}$, $\cos\frac{\pi}{10}$, $\tan\frac{\pi}{10}$

គ. សរសេរ Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

65. កុំផ្លិច Z_1,Z_2,Z_3 ដែល $|Z_1|=|Z_2|=|Z_3|=r>0$ ។ បង្ហាញថា៖ $\left|\frac{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}{Z_1+Z_2+Z_3}\right|=r$ ។

66. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ៖

ក. $\begin{cases}-2z+w=2-i\\3z-w=1+3i\end{cases}$ **ខ.** $\begin{cases}2z_1+z_2=4\\2i\bar{z}+z_2=0\end{cases}$ **គ.** $\begin{cases}iz+2w=3-i\\4\bar{z}+i\bar{w}=3-2i\end{cases}$

67. ដាក់ $P(Z)=Z^4-1$ ជាផលគុណកត្តា។ ដោះស្រាយសមីការ $P(Z)=0$ ។

68. គេអោយចំនួនកុំផ្លិច $z=\cos\frac{2\pi}{7}+i\sin\frac{2\pi}{7}$

ក. ចូរគណនាកន្សោម $A=z+z^2+z^4$ និង $B=z^3+z^5+z^6$ **ខ.** ចូរស្រាយ ៖ $\frac{z}{1+z^2}+\frac{z^2}{1+z^4}+\frac{z^3}{1+z^6}=-2$

69. គេឱ្យ $Z_n=\frac{n^2+n-1-i(2n+1)}{(n^2+n-1)^2+(2n+1)^2}$, $n=0,1,2,\dots$

ក. បង្ហាញថា $Z_n=\frac{1}{n+i}-\frac{1}{n+1+i}$

ខ. គណនា $S_n=\sum_{j=0}^{n}Z_j$ សរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត។

70. គេមាន $Z_n=1+i\frac{\sqrt{2n^2+2n+1}}{n(n+1)},n\in\mathbb{N}$ ។

ក. បង្ហាញថា $Z_n\times\overline{Z_n}=\frac{(n^2+n+1)^2}{n^2(n+1)^2}$ ។

ខ. តាង $S_n=\sum_{k=1}^{n}(|Z_k|)=Z_1+Z_2+Z_3+\cdots+Z_n$ ។

គ. បង្ហាញថា $S_n=n+1-\frac{1}{n+1}$ ។

71. ប្លង់កុំផ្លិចតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ដែលឯកតា $5cm$ ។ ដៅ A,B,C មានអាភិចរៀងគ្នា $a=2$, $b=-\frac{1}{5}-\frac{3}{5}i$, $c=-\frac{1}{5}+\frac{3}{5}i$ ។ រកសមីការរង្វង់ (S) កាត់ O,A,B ។ បញ្ជាក់ថា C នៅលើរង្វង់ S ។

72. ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{i})$គេឱ្យចំណុច B តាងកុំផ្លិច i និង M_1 តាងកុំផ្លិច $Z_1=\frac{\sqrt{3}-1}{2}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}i$

ក. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ Z_1 ។

ខ. M_2 តាងកុំផ្លិច $Z_2=iZ_1$ ។ រកម៉ូឌុលនិងអាគុយម៉ង់នៃ Z_2 ។ បង្ហាញថា M_2 នៅលើ $y=x$ ។

គ. M_3តាងកុំផ្លិច ៖ $Z_3=\frac{1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}}{2}i$ ។ បង្ហាញថា M_1,M_3 នៅលើរង្វង់ផ្ចិត B និងកាំ $\sqrt{2}$ ។